

Лабораторная работа №1

Операционные системы

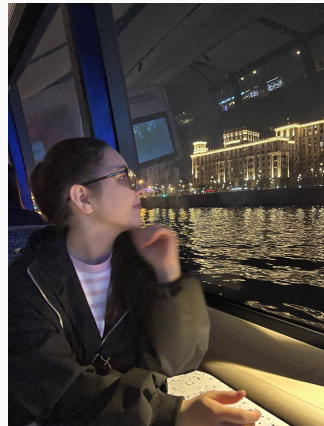
Николаева А. Б.

15 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Николаева Ангелина Борисовна
- Студентка НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- [1032253612@rudn.ru]



Цель работы

- изучить идеологию и применение средств контроля версий
- освоить умения по работе с git.

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Теоретическое введение

Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется. Изучим базовые возможности GitHub.

Выполнение лабораторной работы

Установила git и gh (см. рис. 1).

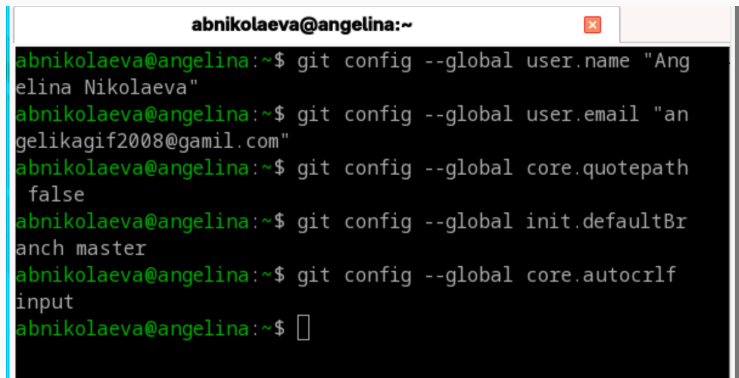
```
abnikolaeva@angelina:~$ sudo dnf install git gh
[sudo] password for abnikolaeva:
Updating and loading repositories:
^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[B^[[BRepositories loaded.
Package "git-2.54.0-1.fc44.aarch64" is already installed.
Package "gh-2.92.0-1.fc44.aarch64" is already installed.

Nothing to do.
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 1: Установка git и gh

Базовая настройка git

Задала имя и email владельца репозитория, задала имя начальной ветки, настроила autocrlf и safecrlf (см. рис. 2).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title bar at the top shows 'abnikolaeva@angelina:~' and a red close button. The terminal displays a series of git configuration commands and their outputs. The prompt 'abnikolaeva@angelina:~\$' is shown in green text. The commands are in white text, and the outputs are in white text. The commands are: 'git config --global user.name "Angelina Nikolaeva"', 'git config --global user.email "angelikagif2008@gamil.com"', 'git config --global core.quotepath false', 'git config --global init.defaultBranch master', and 'git config --global core.autocrlf input'. The terminal ends with the prompt 'abnikolaeva@angelina:~\$' followed by a cursor.

```
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global user.name "Angelina Nikolaeva"
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global user.email "angelikagif2008@gamil.com"
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global core.quotepath false
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global init.defaultBranch master
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global core.autocrlf input
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 2: Указание имени и email'a владельца репозитория, указание имени начальной ветки и настройка autocrlf и safecrlf

Создание SSH ключа

- по алгоритму rsa с ключом размером 4096 бит (см. рис. 3).

```
abnikolaeva@angelina:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/abnikolaeva/.ssh/id_rsa):
/home/abnikolaeva/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/abnikolaeva/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/abnikolaeva/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/abnikolaeva/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:f0keNulezn7fhN74ntYWLXAQFY+7jSPmdTYEVN0ipe4 abnikolaeva@angelina
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
|                 .=*o+|
|                ++.Bo|
|                 .+*.+|
|                ...o= |
|                S  +oo.=|
|                . + +o0=|
|                . E BoX|
|                + o *=|
|                . .+o|
|                .+o|
+-----[SHA256]-----+
```

Создание ключа PGP

Создала ключ PGP (см. рис. 5).

```
abnikolaeva@angelina:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/abnikolaeva/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (sign only)
 (14) Existing key from card
Your selection? q
Invalid selection.
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
    0 = key does not expire
<n>  = key expires in n days
<n>w = key expires in n weeks
<n>m = key expires in n months
```

Настройка GitHub

В моём случае учётная запись на GitHub с основными данными уже была создана (см. рис. 6).

The screenshot shows the GitHub profile page for user AngelinaNik2008. The header includes the user's name, a search bar, and navigation icons. Below the header, there are tabs for Overview, Repositories (with a count of 2), Projects, Packages, and Stars. The main content area features a large circular profile picture of a green and white geometric design. To the right of the profile picture, there are two boxes for 'Popular repositories', each showing a repository name (study_2025-2026_arch-pc and study_2025-2026_os-int-ro) and a 'Public' label. Below these, there is a section for '73 contributions in the last year' with a 'Contribution settings' dropdown. The contribution chart shows a grid of days from June to March, with a legend indicating the number of contributions per day (Less, 1, 2, 3, 4, 5, More). At the bottom, there is a 'Joined 2 weeks ago' badge and a 'Contribution activity' section.

AngelinaNik2008

Overview Repositories 2 Projects Packages Stars

Popular repositories [Customize your pins](#)

[study_2025-2026_arch-pc](#) Public

● TeX

[study_2025-2026_os-int-ro](#) Public

● TeX

73 contributions in the last year [Contribution settings](#)

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Ma

Mon

Wed

Fri

[Learn how we count contributions](#)

Less 1 2 3 4 5 More

Joined 2 weeks ago

Contribution activity

Добавление GPG ключа в GitHub

Вывела список ключей (см. рис. 7).

```
pub   rsa4096 2026-06-15 [SC]
      1EC7929B9AAB00306939482817D91F00E94EEE27
uid           Angelina Nikolaeva <angelikagif2008@gmail.com>
sub   rsa4096 2026-06-15 [E]

abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 7: Вывод списка ключей

Перешла в настройки GitHub, нажала на кнопку New GPG key и вставила полученный ключ в поле ввода (см. рис. 8).

```
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global user.signingkey 17D91F00E94EEE27
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global commit.gpgsign true
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
abnikolaeva@angelina:~$ git config --global --list | grep -E "user.signin
gkey|commit.gpgsign|gpg.program"
user.signingkey17D91F00E94EEE27
commit.gpgsigntrue
```


Настройка автоматических подписей коммитов git

Используя введённый email, указала Git применять его при подписи коммитов (см. рис. 9).

```
abnikolaeva@angelina:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host?
? Upload your SSH public key to your GitHub account? home/abnikolaeva/.ssh/id_ec
519.pub
? Title for your SSH key: Title
? How would you like to authenticate GitHub CLI? login with a web browser
```

Рис. 9: Настройка автоматических подписей git

Авторизация `gh auth login` (см. рис. 10).

```
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ gh repo create study_2025-
s-intro --template yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository AngelinaNik2008/study_2025-6_os-intro on github.com
https://github.com/AngelinaNik2008/study_2025-6_os-intro
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ git clone --recursive git
hub.com:AngelinaNik2008/study_2025-6_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvC0qu
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 33 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (41/41), 25.55 KiB | 304.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1) done.
Submodule 'template/presentation' https://github.com/yamadharma/academic-prese
ion-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-
```

Создание репозитория курса на основе шаблона

Создала репозиторий курса на основе шаблона (см. рис. 11).

```
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ rm package.json
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ echo os-intro > COURSE
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule     Update submodules

abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ git add .
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ git commit -m 'feat(main): make mouse structure'
[master 909b31e] feat(main):make mouse structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
abnikolaeva@angelina:~/work/study/2025-2026/os-intro$ git push
Username for 'https://github.com': AngelinaNik2008
Password for 'https://AngelinaNik2008@github.com':
```

Рис. 11: Создание репозитория курса на основе шаблона

Перешла в каталог курса, удалила лишние файлы, создала необходимые каталоги и отправила данные на сервер (см. рис. 12).

Настройка каталога курса

Рис. 12: Настройка каталога курса

Выводы

В ходе данной лабораторной работы я изучила идеологию и применение средств контроля версий и освоила умения по работе с Git.